

# ৭ তাপমাত্রা ও তার পরিমাপ

“কোনও পরিমাপ না করার থেকেও ভুল পরিমাপ করা খারাপ।

— আন্না মাণি ”



0677CH07



লম্বোক ও তার দিদি ফিবান শিলংয়ে থাকে। একদিন তারা বিদ্যালয় থেকে বাড়িতে ফিরছিল। তাদের বাবা-মা কাজের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন এবং লম্বোক বলল যে তার জ্বর জ্বর লাগছে। ফিবান তার কপাল স্পর্শ করল এবং অনুভব করল যে তার হয়তো জ্বর হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে আলমারিতে রাখা থার্মোমিটার বের করল। সে সাবান এবং জল দিয়ে থার্মোমিটারের অগ্রভাগটি ধুয়ে নিল এবং লম্বোক তাপমাত্রা পরিমাপ করল। সে স্বস্তি পেল যে তার তাপমাত্রা স্বাভাবিক রয়েছে। থার্মোমিটারের অগ্রভাগটি আবার ধুয়ে শুকিয়ে আবার লাগিয়ে দিল। তারপরে সে লম্বোককে তার

বিদ্যালয়ের পোশাক পরিবর্তন করতে, তার দুপুরের খাবার খেতে এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলল।

এটা কি সবসময় সঠিকভাবে বিচার করা যায় যে, একজন ব্যক্তির জ্বর হয়েছে, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করে?



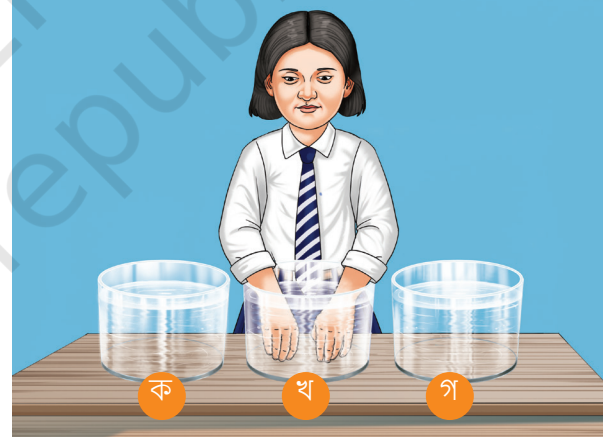
## ৭.১ ঠান্ডা নাকি গরম?

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে কিছু বস্তু অন্যদের চেয়ে বেশি গরম হয়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রীষ্মকালে, ট্যাপের জল একটি মাটির পাত্র বা রেফ্রিজারেটর থেকে ঠান্ডা জলের চেয়ে বেশি গরম হতে পারে। আমরা

কেবল জলের দুটি উদাহরণ দেখেই এটি বুঝতে পারি। কিন্তু আমরা কি সবসময় আমাদের স্পর্শ করে অনুভূতির উপর নির্ভর করতে পারি? এসো খুঁজে বের করি।

### ক্রিয়াকলাপ ৭.১: এসো আমরা অন্বেষণ করি

- ◆ তিনটি বড় পাত্র নাও এবং তাদের ক, খ এবং গ চিহ্নিত করো, যেমন চিত্র ৭.১-এ দেখানো হয়েছে।
- ◆ পাত্রে ক-এ গরম জল, খ-তে কলের জল এবং গ-তে বরফ-ঠান্ডা জল ঢালো।
- ◆ আমরা এই ক্রিয়াকলাপটি দুটি অংশে পরিচালনা করব - অনুমান এবং পর্যবেক্ষণ।
- ◆ প্রথমে **অনুমান করো**, তুমি কীভাবে অনুভব করবে যদি তুমি... তোমার ডান হাত এ তে এবং বাম হাত সি তে ডুবিয়ে ১-২ মিনিটের জন্য রাখো।
  - তোমার ডান হাত ক-তে এবং বাম হাত গ-তে ডুবিয়ে রাখো এবং সেখানে ১-২ মিনিট ধরে রাখো।
  - তোমার হাত ক এবং গ পাত্র থেকে বের করে, একই সাথে উভয় হাত খ পাত্রে রাখো।



চিত্র ৭.১: হাত ডুবিয়ে জলের গরম বা ঠান্ডাভাব অনুভব করো

- ◆ তোমার অনুমানগুলি লেখো।
  - খ-পাত্রে আমার ডান হাত ডোবালে কেমন অনুভব করবে?
  - 
  - খ-পাত্রে আমার বাম হাতটি ডোবালে কেমন অনুভব করবে?
  -
- ◆ এখন, ক্রিয়াকলাপটি পরিচালনা করো এবং তোমার পর্যবেক্ষণগুলি লেখো।
-

তোমার পর্যবেক্ষণটি তোমার অনুমানটির সাথে মেলে কিনা তা **তুলনা** **করো**। তোমার ডান হাত কি অনুভব করেছে যে পাত্র খ-এর জল ঠান্ডা, যেখানে তোমার বাম হাত অনুভব করেছে যে একই জল গরম? এই পর্যবেক্ষণ থেকে তুমি কী **অনুমান** করেছে?

শরীর গরম না ঠান্ডা তা সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমরা সবসময় আমাদের স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে পারি না।

তাহলে কিভাবে বুঝবো যে শরীর কতটা গরম বা ঠান্ডা?



## ৭.২ তাপমাত্রা

কোনও দেহের উষ্ণতা (বা শীতলতা) এর একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাপ হল এর **তাপমাত্রা**। একটি গরম শরীরের তাপমাত্রা একটি ঠান্ডা শরীরের তুলনায় বেশি তাপমাত্রা থাকে। দুটি দেহের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য আমাদের বলে দেয় যে অন্য দেহের তুলনায় একটি শরীর কতটা গরম। যে যন্ত্র দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তাকে **থার্মোমিটার** বলে। তুমি সম্ভবত দুই ধরনের থার্মোমিটারের সাথে পরিচিত হবে - ক্লিনিকাল থার্মোমিটার এবং ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার। ক্লিনিকাল থার্মোমিটারগুলি মানুষের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় তবে পরীক্ষাগারের থার্মোমিটারগুলি অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এসো এখন থার্মোমিটার সম্পর্কে এবং কীভাবে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে সেগুলি ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে আরও জানব

## ৭.৩ তাপমাত্রার পরিমাপ

### ৭.৩.১ ক্লিনিকাল থার্মোমিটার

তুমি একটি থার্মোমিটারের সাথে পরিচিত, যেমন চিত্র ৭.২-এ দেখানো হয়েছে, যা আমাদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। একে ক্লিনিকাল থার্মোমিটার বলা হয়। এই ধরনের থার্মোমিটারগুলি ডিজিটালভাবে তাপমাত্রা দেখায়। এগুলি ডিজিটাল ক্লিনিকাল



চিত্র ৭.২: একটি ডিজিটাল ক্লিনিকাল থার্মোমিটার

থার্মোমিটার হিসাবেও পরিচিত এবং ব্যাটারি দিয়ে চলে। থার্মোমিটারটি যখন কোনও ব্যক্তির দেহের সংস্পর্শে রাখা হয় তখন এগুলি তাপমাত্রা পরিমাপ করে।

তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ক্লিনিকাল থার্মোমিটারগুলি সাধারণত একটি **সেলসিয়াস স্কেল** ব্যবহার করা হয়। এই স্কেলে তাপমাত্রার একক হল **ডিগ্রি সেলসিয়াস** এবং  $^{\circ}\text{C}$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

এর আগে শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য পারদ থার্মোমিটার ব্যবহার করা হতো। তবে পারদ একটি অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ এবং থার্মোমিটারটি দুর্ঘটনাক্রমে ভেঙে গেলে নিষ্পত্তি করা কঠিন।



ডিজিটাল থার্মোমিটারগুলিতে এ জাতীয় কোনও ঝুঁকি নেই এবং এর ডিসপ্লেতে সংখ্যাগুলিও পড়া সহজ। অতএব, পারদ থার্মোমিটারগুলি ডিজিটাল থার্মোমিটার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। ডিজিটাল থার্মোমিটারের তাপমাত্রা তাপ সেন্সরের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়।

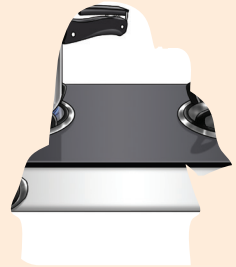


তুমি কি জানো?

কোভিড-১৯ মহামারির সময় কিছু বিশেষ থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়েছিল, যা দূর থেকে একজন ব্যক্তির তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারত। সেগুলি কী ছিল?



এগুলি অ-স্পর্শ থার্মোমিটার, যাকে ইনফ্রারেড থার্মোমিটারও বলা হয়। এই জাতীয় থার্মোমিটারগুলি কোনও ব্যক্তির দেহ স্পর্শ না করেই তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে এবং এইভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমায়।



## ক্রিয়াকলাপ ৭.২: এসো আমরা পরিমাপ করি

এসো এখন শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে একটি ডিজিটাল ক্লিনিকাল থার্মোমিটার ব্যবহার করি। তুমি নিজের তাপমাত্রার পাশাপাশি তোমার কিছু বন্ধুর তাপমাত্রাও পরিমাপ করতে পারো। তোমার দ্বারা তাদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে কে ইচ্ছুক হবে তা জানতে তোমার বন্ধুদের সাথে কথা বলো।

- ◆ তোমার হাত এবং ডিজিটাল থার্মোমিটারের অগ্রভাগটি সাবান এবং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলো।
- ◆ রিসেট বোতামটি টিপে থার্মোমিটারটি পুনরায় ব্যবহার করো।
- ◆ থার্মোমিটারটি জিভের নীচে রাখো এবং তোমার মুখটি বন্ধ করো।
- ◆ থার্মোমিটারটি বিপ শব্দ করা বা আলো না জ্বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।
- ◆ মুখ থেকে বের করে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে তাপমাত্রাটি পড়ো।
- ◆ তাপমাত্রাটি সারণী ৭.১-এ **নথিভুক্ত করো**।
- ◆ থার্মোমিটারের অগ্রভাগটি সাবান এবং জল দিয়ে পরিষ্কার করো এবং এটি শুকিয়ে নাও।
- ◆ তোমার বন্ধুদের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য উপরের পদক্ষেপগুলি পুনরাবৃত্তি করো।
- ◆ একজন সুস্থ মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ধরা হয়  $37.0^{\circ}\text{C}$  কিন্তু এই ক্রিয়াকলাপে তুমি কি দেখেছো যে প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ছিল  $37.0^{\circ}\text{C}$ ? অথবা তুমি কিছু লোকের জন্য তাপমাত্রা কিছুটা বেশি বা কম খুঁজে পেয়েছো?

সারণী ৭.১: ১০ জনের শরীরের তাপমাত্রা

| ক্রমিক নং | নাম | তাপমাত্রা ( $^{\circ}\text{C}$ ) |
|-----------|-----|----------------------------------|
| ১         |     |                                  |
| .         |     |                                  |
| .         |     |                                  |
| .         |     |                                  |
| .         |     |                                  |
| ১০        |     |                                  |



### সাবধানতা

**অবলম্বন করতে হবে ডিজিটাল ক্লিনিকাল থার্মোমিটার ব্যবহার করার সময়**

থার্মোমিটারের নির্দেশিকা ম্যানুয়াল পড়ার পরে ব্যবহার করতে হবে।

- থার্মোমিটারের অগ্রভাগটি ব্যবহারের আগে ও পরে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- ধোয়ার সময় ডিসপ্লে মতো ডিজিটাল অংশটিতে যাতে জল না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- অগ্রভাগটির দিকে থার্মোমিটারটি ধরবে না।

প্রত্যেক মানুষের তাপমাত্রা  $37.0^{\circ}\text{C}$  নাও হতে পারে আমরা যাকে স্বাভাবিক তাপমাত্রা বলি তা হলো বিপুল সংখ্যক সুস্থ মানুষের শরীরের গড় তাপমাত্রা। অর্থাৎ একজন পুরোপুরি সুস্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক তাপমাত্রা  $37.0^{\circ}\text{C}$  থেকে কিছুটা আলাদা হতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা বয়স, দিনের সময় এবং ক্রিয়াকলাপের মতো বিভিন্ন কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায়  
ছোট বাচ্চাদের শরীরের  
তাপমাত্রা কি সাধারণত  
কিছুটা বেশি থাকে?



বৃদ্ধ ব্যক্তির, সুস্থ  
থাকলেও, সাধারণত তরুণ  
প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায়  
শরীরের তাপমাত্রা কম  
থাকে?



তুমি দিনের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন দিনে নিজের তাপমাত্রা পরিমাপ করার চেষ্টা করতে পারো। তোমার খাতায় থার্মোমিটারের রিডিংগুলি নথিভুক্ত করো। এক মাস পরে, তোমার তাপমাত্রার রেকর্ডটি বিশ্লেষণ করো এবং দেখো যে কোনও পরিবর্তন আছে কিনা। যদি হয়, তবে এর কারণ কী হতে পারে তা ভেবে দেখার চেষ্টা করো।

মানুষের শরীরের তাপমাত্রা সাধারণত  $37^{\circ}\text{C}$  এর নিচে বা  $82^{\circ}\text{C}$  এর উপরে যায় না।

ছোট শিশু বা বৃদ্ধদের শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটারটি বগলেও রাখা যেতে পারে। এইভাবে পরিমাপ করা তাপমাত্রা প্রকৃত শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে প্রায়  $0.5$  ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে  $1$  ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম হয়।

তাপমাত্রা মাপার আরেকটি স্কেল রয়েছে যা **ফারেনহাইট স্কেল** হিসাবে পরিচিত। এই স্কেলের তাপমাত্রার একক হল **ডিগ্রি ফারেনহাইট** এবং  $^{\circ}\text{F}$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সেলসিয়াস স্কেলে  $37.0$  ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিসাবে পরিমাপ করা তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেলে  $98.6$  ডিগ্রি ফারেনহাইটের সমান। ফারেনহাইট স্কেল আর বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত হয় না। বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, তাপমাত্রার আরেকটি স্কেল রয়েছে যা **কেলভিন স্কেল** নামে পরিচিত। এই স্কেলে, তাপমাত্রার একক হল **কেলভিন** এবং **K** দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ঐ তাপমাত্রার এসআই একক হল কেলভিন।

আমি আমার এক বন্ধুকে একটি ডিজিটাল থার্মোমিটারের ব্যবহার করতে দেখেছি যেখানে একটি ভিন্ন স্কেলের তাপমাত্রা দেখা যায়। এতে একজন সুস্থ মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা  $98.6^{\circ}\text{F}$  দেখানো হয়েছে। এইরকম পার্থক্যের কারণ কী?

কৌতূহল | বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক | ৬ষ্ঠ শ্রেণী



এই সমস্ত তিনটি তাপমাত্রার স্কেল, সেলসিয়াস, ফারেনহাইট এবং কেলভিন সেই বিজ্ঞানীদের সম্মানে নামকরণ করা হয়েছে যারা এই স্কেলগুলি তৈরি করেছেন।

আমরা সহজেই সেলসিয়াস স্কেল থেকে কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রাকে ব্যবহার করে রূপান্তর করতে পারি:

কেলভিন স্কেলের তাপমাত্রা  
স্কেল = তাপমাত্রা  
সেলসিয়াস স্কেলে + ২৭৩.১৫



**আরও  
জানো!**

তাপমাত্রা স্কেলের নাম - সেলসিয়াস স্কেল, ফারেনহাইট এবং কেলভিন স্কেল - যা একটি বড় হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয়। তাপমাত্রার একক, ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ডিগ্রি ফারেনহাইটের জন্য, "ডিগ্রি" শব্দটি ছোট অক্ষর দিয়ে শুরু হয় যখন সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট বড় অক্ষর দিয়ে শুরু হয়। কেলভিন স্কেলের এককটি একটি ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয়। সমস্ত এককের প্রতীক ( $^{\circ}\text{C}$ ,  $^{\circ}\text{F}$ , K) বড় হাতের অক্ষরের হয়। মনে রাখবেন যে কেলভিনের সাথে ডিগ্রি চিহ্ন ( $^{\circ}$ ) লেখা হয় না। বাক্যের শেষে ছাড়া প্রতীকের পরে পূর্ণ বিরাম লেখা হয় না। তাপমাত্রা লেখার সময়, সংখ্যা এবং এককের মধ্যে একটি স্থান রাখা হয়। এক ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রার জন্য, এককের সম্পূর্ণ রূপ লেখার সময় 'ডিগ্রি'-এর বহুবচন রূপ, অর্থাৎ 'ডিগ্রি' ব্যবহার করো।

ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য একটি ক্লিনিকাল থার্মোমিটার ব্যবহার করা যেতে পারে কি? নাকি বরফের তাপমাত্রা মাপার জন্য?



থার্মোমিটার তৈরি হওয়ার আগে জ্বর কীভাবে সনাক্ত করা হতো? জ্বর মানুষের নাড়ির গতিকে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালেও এ কথা জানা ছিল। তবে জ্বর ছাড়াও আরও কিছু পরিস্থিতিতে নাড়ির গতিকে প্রভাবিত করে। অতএব, শুধুমাত্র নাড়ির হার জ্বরের নির্ভরযোগ্য সূচক নয়।

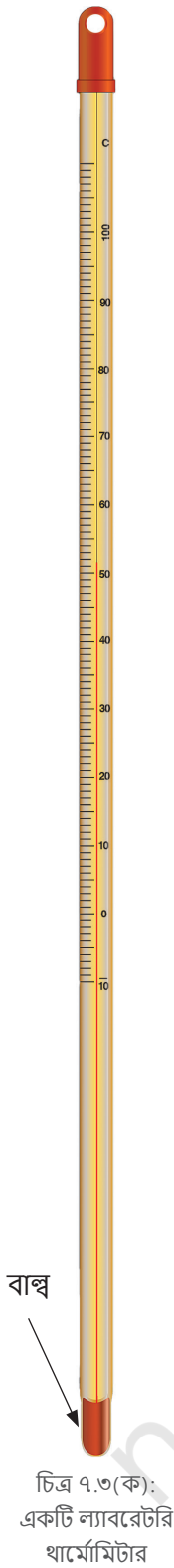


**তুমি কি  
জানো?**

না, ফুটন্ত জল এবং বরফের তাপমাত্রা ক্লিনিকাল থার্মোমিটারের সীমার বাইরে।



আমরা কীভাবে ক্লিনিকাল থার্মোমিটারের সীমার বাইরে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারি?



### ৭.৩.২ ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার

অনেক ধরনের ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার রয়েছে তবে তোমার বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে যেটি পাওয়া যেতে পারে সেটি চিত্র ৭.৩ক-তে দেখানো থার্মোমিটারের মতো দেখতে হতে পারে। এটি একটি দীর্ঘ, সংকীর্ণ, এবং একই আকারের কাঁচের নল দিয়ে তৈরি যা মুখবন্ধ করা থাকে। নলের এক প্রান্তে একটি বাল্ব থাকে যাতে একটি তরল পদার্থ থাকে। বাল্বের বাইরে, নলের মধ্যে তরলের একটি সরু স্তম্ভ দেখা যায়। নলের গায়ে একটি সেলসিয়াস স্কেল চিহ্নিত করা আছে। তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে তরলের স্তম্ভটি উত্থান বা পতন হয়। তরলের স্তম্ভের উপরের স্তরটি সেলসিয়াস স্কেলের যে দাগের সাথে মিলে যায়, সেটিই হলো তাপমাত্রার পাঠ।

ল্যাবরেটরি থার্মোমিটারে ব্যবহৃত তরলটি সাধারণত অ্যালকোহল (এটি সহজে দেখার জন্য লাল রঙের) বা পারদ হয়।



তুমি কি জানো?

### ক্রিয়াকলাপ ৭.৩: এসো আমরা পর্যবেক্ষণ করি

এসো আমরা প্রদত্ত ল্যাবরেটরি থার্মোমিটারের তাপমাত্রার পরিসীমা সন্ধান করার চেষ্টা করি।

- ◆ একটি ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার নাও এবং এটি সাবধানে পর্যবেক্ষণ করো।
- ◆ নিচের বিষয়গুলি লিখে রাখো:
  - এটি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত মাপা যায়? .....
  - এটি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত পরিমাপ করতে পারে? .....
  - সুতরাং, এই থার্মোমিটারের পরিসীমা হল .....

এখন চিত্র ৭.৩ ক-তে দেখানো থার্মোমিটারটি সাবধানে দেখো। তুমি কি এর পরিধি বলতে পারো? এর পরিসীমা -১০ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ১১০ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।



**সাবধানতা**  
একটি ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার ব্যবহার করার সময় সতর্কতা

- যত্ন সহকারে পরিচালনা করো। যদি এটি কোনও শক্ত বস্তুর সাথে ধাক্কা লাগলে এটি ভেঙে যেতে পারে।
- এটি বাল্ব ধরে রাখবে না।

## ক্রিয়াকলাপ ৭.৪: এসো আমরা পর্যবেক্ষণ করি এবং গণনা করি

এসো আমরা এখন প্রদত্ত পরীক্ষাগার থার্মোমিটার পড়তে পারে এমন ক্ষুদ্রতম মানটি সন্ধান করার চেষ্টা করি।

- ◆ আবার, সেই একই পরীক্ষাগার থার্মোমিটারটি নাও যা তুমি ক্রিয়াকলাপ ৭.৩-এ ব্যবহার করেছিল এবং এটি সাবধানে পর্যবেক্ষণ করো।
- ◆ নিচের বিষয়গুলো খেয়াল করো:
  - দুটি বড় চিহ্নের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য কত নির্দেশ করা হয়?  
-----
  - এই দুটি বড় চিহ্নের মধ্যে কটি ভাগ (ছোট চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে) রয়েছে? -----
  - একটি ক্ষুদ্র বিভাজন কত তাপমাত্রা নির্দেশ করে?  
-----
  - সুতরাং, থার্মোমিটারটি পড়তে পারে এমন ক্ষুদ্রতম মানটি হল  
-----

চিত্র ৭.৩খ চিত্র ৭.৩খ-তে দেখানো থার্মোমিটারের একটি অংশের ক্লোজআপ দেখায়। এখন তুমি কি এই থার্মোমিটারটি পড়তে পারে এমন খুঁজে পেতে পারো?

চিত্র ৭.৩খ-তে দেখানো থার্মোমিটারের জন্য, ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বা ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে নির্দেশিত তাপমাত্রার পার্থক্য ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর এই চিহ্নগুলোর মধ্যে বিভাজনের সংখ্যা ১০ ভাগ। সুতরাং, একটি ছোট বিভাগ  $10/10 = 1$  ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পড়তে পারে।

অর্থাৎ, এই থার্মোমিটারটি পড়তে পারে এমন ক্ষুদ্রতম মানটি ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

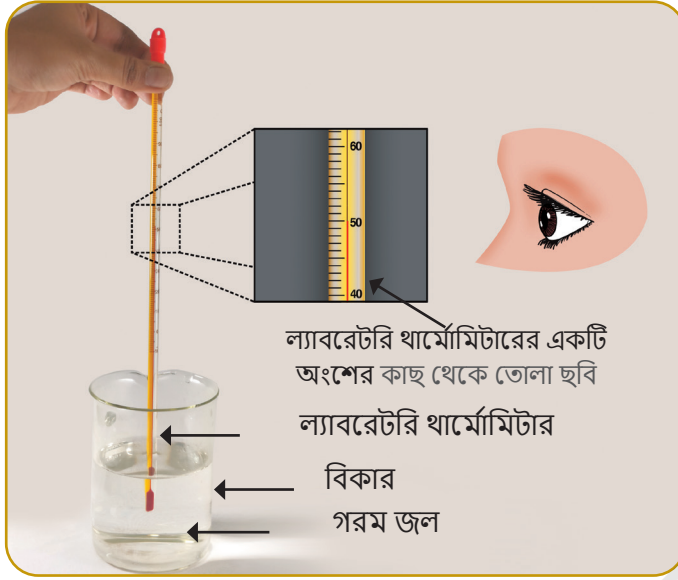
তোমার বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে থার্মোমিটার থাকতে পারে যার জন্য পরিসীমা ও ক্ষুদ্রতম বিভাগের মান ভিন্ন হতে পারে। অতএব, তুমি যে থার্মোমিটারটি ব্যবহার করতে করেছো তা সর্বদা সাবধানতার সাথে দেখা প্রয়োজন।

তুমি প্রদত্ত পরীক্ষাগার থার্মোমিটারের তাপমাত্রার পরিসীমা কীভাবে সন্ধান করবে তা শিখেছে। তুমি ইতিমধ্যে শিখেছো কিভাবে একটি নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার যে সবচেয়ে ছোট মান পড়তে পারে তা খুঁজে বের করতে হয়। এখন আমরা ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার ব্যবহার করে কিভাবে তাপমাত্রা মাপতে হয় তা শিখব। তবে তার আগে, চলো আমরা প্রথমে একটি ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার সঠিকভাবে ব্যবহারের পদ্ধতি শিখে নিই। ব্যবহার করব



চিত্র ৭.৩(খ): চিত্র ৭.৩এ দেখানো থার্মোমিটারের একটি অংশের কাছ থেকে তোলা ছবি।

## ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা পরিমাপের সঠিক উপায়



চিত্র ৭.৪: উষ্ণ জলের তাপমাত্রা মাপা

- ◆ থার্মোমিটারটি যখন জলে নিমজ্জিত হয়, তখন এর বাল্বটি বিকারের নীচের বা পাশে স্পর্শ করা উচিত নয়।
- ◆ থার্মোমিটারটি উল্লম্বভাবে রাখা উচিত (চিত্র ৭.৪)। কাত হয়ে গেলে চলবে না।
- ◆ থার্মোমিটার জলে ডুবিয়ে রাখার সময় তাপমাত্রা পড়তে হবে।
- ◆ থার্মোমিটার পড়ার সময়, চোখটি তরল স্তম্ভের যে স্তরটি পড়তে হবে তার সাথে সরাসরি একই সরলরেখায় থাকতে হবে (চিত্র ৭.৪)।

## ক্রিয়াকলাপ ৭.৫: এসো পরিমাপ করি

- ◆ একটি বিকারে সামান্য গরম জল নাও।
- ◆ থার্মোমিটারটি এমনভাবে জলের মধ্যে ডোবাও যাতে থার্মোমিটারের বাল্বটি সম্পূর্ণভাবে জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে (যেমন চিত্র ৭.৪ এ দেখানো হয়েছে)।
- ◆ থার্মোমিটারে থাকা তরলের স্তম্ভটি কতদূর পর্যন্ত উঠছে তা লক্ষ্য করো। তরলের স্তম্ভ ওঠা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো এবং তাপমাত্রা লিখে রাখো (খুব বেশি অপেক্ষা করবে না; অন্যথায়, জল নিজেই শীতল হতে শুরু করবে)।

আমরা  
কি কোনও  
ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা  
পরিমাপের জন্য পরীক্ষাগার  
থার্মোমিটার ব্যবহার করতে  
পারি?



তোমার দ্বারা পরিমাপ করা জলের তাপমাত্রা কত?  
তোমার বন্ধুদের পাঠের সাথে এটি তুলনা করো।

তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যেইমাত্র তুমি থার্মোমিটারটি  
জল থেকে বের করো, তরল স্তম্ভের স্তর কমতে শুরু  
করে?

এর অর্থ হল যে থার্মোমিটারটি জলে নিমজ্জিত  
থাকাকালীন তাপমাত্রা অবশ্যই পড়তে হবে।

শিক্ষক মহাশয়কে নিম্নলিখিত দুটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করতে বলো। তোমার পালা অনুযায়ী, এক এক করে, নমুনাগুলির কাছে যাও এবং উভয় থার্মোমিটারের পাঠ পর্যবেক্ষণ করো। বরফ এবং ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা কত?



আরও অনেক

কিছু করার আছে!



কিছু সময় পর আবার বরফ এবং ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা পড়ো। তাপমাত্রা কি একই আছে নাকি পরিবর্তিত হয়েছে? তুমি সম্ভবত লক্ষ্য করেছো যে জল যখন ফুটতে থাকে তখন তার তাপমাত্রা স্থির থাকে। এছাড়াও, বরফ যখন গলতে থাকে তখন তার তাপমাত্রা স্থির থাকে।



সাবধানতা

এই ক্রিয়াকলাপ  
কঠোরভাবে

শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে  
সঞ্চালিত করা উচিত।  
পরীক্ষামূলক নমুনাগুলি  
স্পর্শ করবে না।

## ক্রিয়াকলাপ ৭.৬: এসো আমরা তুলনা করি

- ফিবানের বিজ্ঞান শিক্ষক ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করেন। শিলং-এ ফিবান এবং তার সহপাঠীরা ফুটন্ত জলের যে তাপমাত্রা মেপেছে তা সারণী ৭.২ এ দেওয়া আছে।

সারণী ৭.২: ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা

| নাম        | ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা<br>(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে) |
|------------|------------------------------------------------|
| ফিবান      | ৯৭.৮                                           |
| শেমফ্যাং   | ৯৮.০                                           |
| ওয়ানস্টার | ৯৭.৯                                           |
| ক্লোই      | ৯৮.০                                           |
| বান্দারিশা | ৯৮.১                                           |

- ◆ বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের দ্বারা নথিভুক্ত করা ফুটন্ত জলের তাপমাত্রাটি তুলনা করো।

তাদের পড়াশোনায় এত পার্থক্য কেন? নিজেদের মধ্যে সম্ভাব্য কারণ গুলি **আলোচনা করো**। হতে পারে, সমস্ত শিক্ষার্থী তাপমাত্রা পড়ার সঠিক পদ্ধতিটি অনুসরণ করেনি।

### ৭.৩.৩ বায়ুর তাপমাত্রা

তুমি হয়তো থার্মোমিটার দেখেছ, যেমন চিত্র ৭.৫ এ দেখানো থার্মোমিটারটি তোমার বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি, ডাক্তারের ক্লিনিক এবং হাসপাতালের দেয়ালে ঝুলানো আছে। এগুলি ঘরের তাপমাত্রা সম্পর্কে একটি আনুমানিক ধারণা দেয়।

তুমি কি সংবাদপত্র, টিভি সংবাদ বা ইন্টারনেটে আবহাওয়ার প্রতিবেদন দেখেছ? এই প্রতিবেদনে দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বায়ু তাপমাত্রাও উল্লেখ করা হয়েছে।



চিত্র ৭.৫: রুম থার্মোমিটার

### ক্রিয়াকলাপ ৭.৭: এসো আমরা বিশ্লেষণ করি

- ◆ ১০টি পরপর দিনের জন্য কোনো একটি স্থানের আবহাওয়ার খবর পড়ো বা শোনো। প্রতিদিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বাতাসের তাপমাত্রা সারণী ৭.৩ এ নথিভুক্ত করো। সারণী ৭.৩-এর তথ্য বিশ্লেষণ করো।

সারণী ৭.৩ : সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বায়ুর তাপমাত্রা

| ক্রমিক নং | তারিখ | সর্বোচ্চ বায়ুর তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন বায়ুর তাপমাত্রা |
|-----------|-------|---------------------------|----------------------------|
| ১.        |       |                           |                            |
| .         |       |                           |                            |
| .         |       |                           |                            |
| ১০.       |       |                           |                            |

এই দিনগুলিতে কি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই স্তরে থাকে? যেহেতু আবহাওয়া বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে, এই তাপমাত্রা সাধারণত প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। সাধারণত, আমরা যখন গ্রীষ্মকালের দিকে যাই, তখন তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং শীতকালে কমতে থাকে। শরীরের তাপমাত্রা আমাদের বলে দেয় যে এটি কতটা গরম বা ঠান্ডা।

বাতাসের তাপমাত্রা মাপার জন্য অনেক কৌশল রয়েছে। বায়ুর তাপমাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়া পরামিতি এবং সারা বিশ্ব জুড়ে আবহাওয়া বিভাগগুলিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়। বায়ুর তাপমাত্রার উপর সংগৃহীত তথ্য এবং অন্যান্য বিভিন্ন পরামিতি আবহাওয়ার পূর্বাভাস তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।



আরও  
জানো!

### একজন বিজ্ঞানী কে জানো

আন্না মাণি (১৯১৮-২০০১) একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি 'ভারতের আবহাওয়া মহিলা' নামেও পরিচিত। তিনি বিপুল সংখ্যক আবহাওয়া পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণ করেন। এর ফলে এই ধরনের যন্ত্রের জন্য অন্যান্য দেশের উপর ভারতের নির্ভরতা হ্রাস পায়। তিনি ভারতে বায়ু এবং সৌর শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনাগুলিও অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর কাজ ভারতকে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে বিশ্বের অন্যতম নেতা হয়ে উঠতে সহায়তা করেছিল।





## মূলশব্দ

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| বায়ুর তাপমাত্রা       | বিশ্লেষণ করি   |
| সেলসিয়াস স্কেল        | গণনা করি       |
| ক্লিনিকাল থার্মোমিটার  | তুলনা করি      |
| ডিগ্রি সেলসিয়াস       | আলোচনা করো     |
| ডিগ্রি ফারেনহাইট       | অনুমান করি     |
| ফারেনহাইট স্কেল        | অণ্বেষণ করি    |
| কেলভিন                 | পরিমাপ করি     |
| কেলভিন স্কেল           | পর্যবেক্ষণ করি |
| ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার | সতর্কতা        |
| তাপমাত্রার এসআই একক    | অনুমান করি     |
| তাপমাত্রা              | নথিভুক্ত করি   |

## সারাংশ

মূল শব্দ

- ♦ তাপমাত্রার তিনটি সর্বাধিক ব্যবহৃত স্কেল হল: (ক) সেলসিয়াস স্কেল, (খ) ফারেনহাইট স্কেল এবং (গ) কেলভিন স্কেল। এই স্কেলগুলির তাপমাত্রার এককগুলি হল- (ক) ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা °C দ্বারা চিহ্নিত, (খ) ডিগ্রি ফারেনহাইট, যা °F দ্বারা চিহ্নিত এবং (গ) কেলভিন, যা K দ্বারা চিহ্নিত।
- ♦ তাপমাত্রার জন্য এসআই একক হল কেলভিন।
- ♦ শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য একটি ক্লিনিকাল থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়।
- ♦ একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৯৮.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট ধরা হয়।
- ♦ ল্যাবরেটরি থার্মোমিটারগুলির তাপমাত্রা সাধারণত -১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ১১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে।

## এসো আমাদের শেখাকে আরও উন্নতি করি



১. একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কাছাকাছি  
.....  
(ক) ৯৮.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড  
(খ) ৩৭.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড  
(গ) ৩২.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড  
(ঘ) ২৭.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
২. ৩৭°C একই তাপমাত্রা .....  
(ক) ৯৭.৪ °F  
(খ) ৯৭.৬ °F  
(গ) ৯৮.৪ °F  
(ঘ) ৯৮.৬ °F
৩. শূন্যস্থান পূরণ করো:  
(ক) কোনও বস্তুর উষ্ণতা বা শীতলতা তার দ্বারা নির্ধারিত হয়  
.....  
(খ) বরফ-ঠান্ডা জলের তাপমাত্রা একটি দ্বারা পরিমাপ করা যায় না  
..... থার্মোমিটার।  
(গ) তাপমাত্রার একক ডিগ্রিতে .....
৪. একটি ল্যাবরেটরি থার্মোমিটারের পরিসীমা সাধারণত হয় .....  
(ক) ১০°C থেকে ১০০ °C  
(খ) -১০ °C থেকে ১১০ °C  
(গ) ৩২ °C থেকে ৪৫ °C  
(ঘ) ৩৫ °C থেকে ৪২ °C
৫. চারজন ছাত্র একটি ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার ব্যবহার করে জলের  
তাপমাত্রা পরিমাপ করে যা চিত্র ৭.৬-এ দেখানো হয়েছে:



ছাত্র ১



ছাত্র ২



ছাত্র ৩



ছাত্র ৪

চিত্র.৭.৬

তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য সঠিক উপায় কে অনুসরণ করেছে বলে তুমি মনে করো?

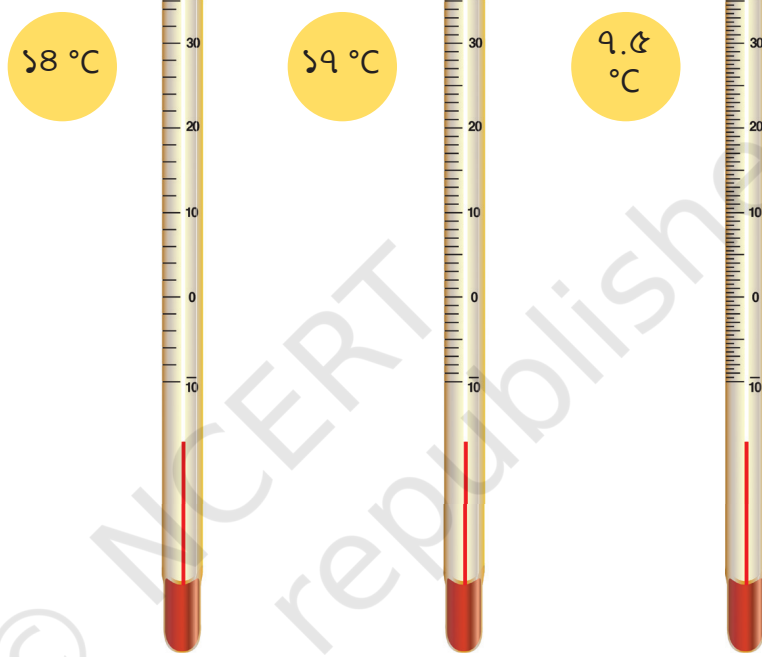
(ক) ছাত্র ১

(খ) ছাত্র ২

(গ) ছাত্র ৩

(ঘ) ছাত্র ৪

৬. নীচে লেখা তাপমাত্রা অনুযায়ী থার্মোমিটারে স্তম্ভটি দেখানোর জন্য লাল রঙ করো (চিত্র ৭.৭)।



চিত্র ৭.৭

৭. চিত্র ৭.৮-এ দেখানো থার্মোমিটারের অংশটি পর্যবেক্ষণ করো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:



চিত্র ৭.৮

(ক) এটি কী ধরনের থার্মোমিটার?

(খ) থার্মোমিটারের রিডিং কী?

(গ) এই থার্মোমিটারটি পরিমাপ করতে পারে এমন ক্ষুদ্রতম মানটি কী?

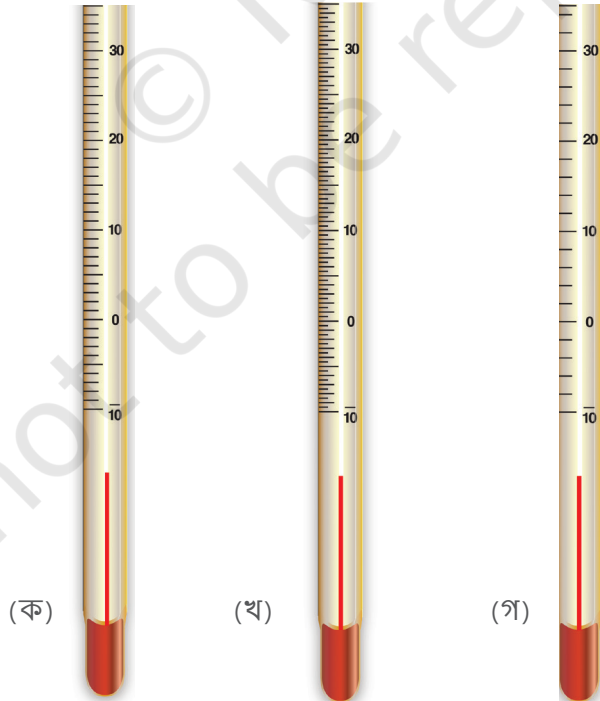
৮. ল্যাবরেটরি থার্মোমিটার আমাদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় না। তার একটা কারণ দাও।

৯. বৈষ্ণবী অসুস্থ থাকায় বিদ্যালয়ে যায়নি। সারণী ৭.৪ এ দেখানো হয়েছে তার মা তিন দিন ধরে তার শরীরের তাপমাত্রার লিখে রেখেছেন।

সারণী ৭.৪: বৈষ্ণবীর শরীরের তাপমাত্রার রেকর্ড

| তাপমাত্রা হয় |            |             |             |                        |                        |                        |
|---------------|------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| দিন           | সকাল ৭টায় | সকাল ১০টায় | দুপুর ১টায় | বিকেল ৪টা              | সন্ধ্যা ৭টায়          | রাত ১০টায়             |
| এক            | ৩৮.০ °C    | ৩৭.৮ °C     | ৩৮.০ °C     | ৩৮.০ °C                | ৪০.০ °C                | ৩৯.০ °C                |
| দুই           | ৩৮.৬ °C    | ৩৮.৮ °C     | ৩৯.০ °C     | ৩৯.০ °C                | ৩৯.০ °C                | ৩৮.০ °C                |
| তিন           | ৩৭.৬ °C    | ৩৭.৪ °C     | ৩৭.২ °C     | ৩৭.০ °C<br>সেন্টিগ্রেড | ৩৬.৮ °C<br>সেন্টিগ্রেড | ৩৬.৬ °C<br>সেন্টিগ্রেড |

- (ক) বৈষ্ণবীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত ছিল?
- (খ) বৈষ্ণবীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কোন দিনে এবং কোন সময়ে নথিভুক্ত করা হয়েছিল?
- (গ) কোন দিন বৈষ্ণবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে?
১০. যদি তোমাকে তাপমাত্রা ২২.৫ °C পরিমাপ করতে বলা হয় তবে তুমি নিম্নলিখিত তিনটি থার্মোমিটারের মধ্যে কোনটি ব্যবহার করবে (চিত্র ৭.৯)? ব্যাখ্যা করো।



চিত্র ৭.৯: তিনটি থার্মোমিটার

১১. চিত্র ৭.১০-এ থার্মোমিটার দ্বারা প্রদর্শিত তাপমাত্রা হল

- (ক) ২৮.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
- (খ) ২৭.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
- (গ) ২৬.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
- (ঘ) ২৫.৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড



চিত্র ৭.১০

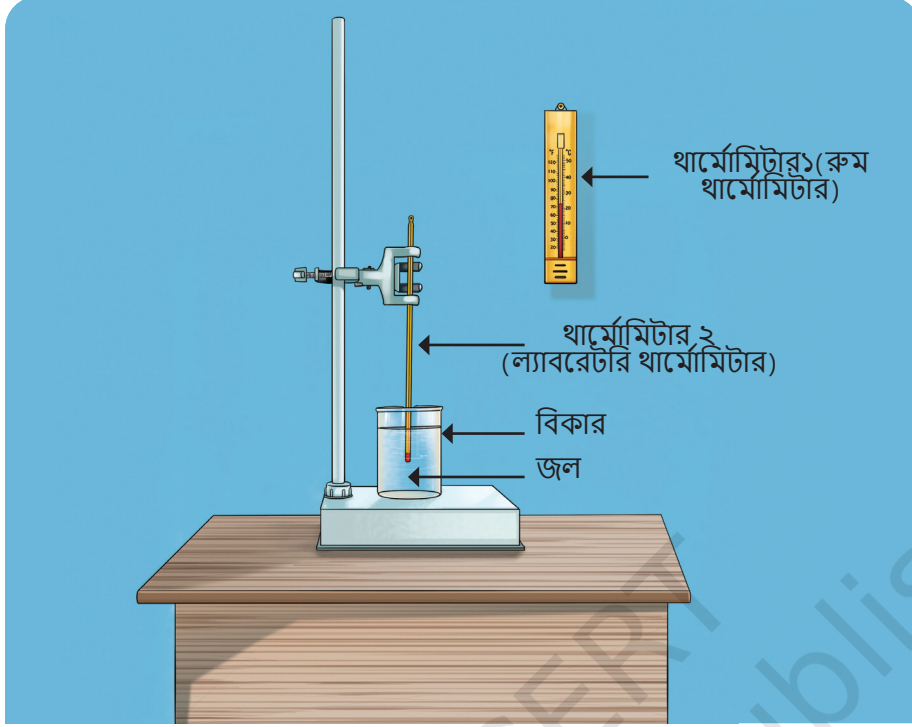
১২. একটি ল্যাবরেটরি থার্মোমিটারে ০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ৫০ টি বিভাগ থাকে। এই থার্মোমিটারের প্রতিটি বিভাগ কত তাপমাত্রা পরিমাপ করে?
১৩. একটি থার্মোমিটারের স্কেল আঁকো যেখানে ক্ষুদ্রতম বিভাগটি ০.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পড়ে। তুমি কেবল ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যবর্তী অংশটি আঁকতে পারো।
১৪. কেউ তোমাকে বলল যে তার জ্বর ১০১ ডিগ্রি। সে কি এটি সেলসিয়াস স্কেলে বলেছেন নাকি ফারেনহাইট স্কেলে? ফারেনহাইট স্কেলে এটি বোঝাতে চেয়েছে?

## আরও শেখো

- ◆ ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করো এবং বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, উট, গরু এবং মহিষের মতো প্রাণীদের শরীরের তাপমাত্রা কীভাবে পরিমাপ করা হয় তা সন্ধান করো। তোমার আশেপাশে যদি কোনও পশু হাসপাতাল থাকে তবে তুমি প্রাণীদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপ কীভাবে করা হচ্ছে তা দেখতে পারো।
- ◆ ভারতের কোন জায়গাগুলিকে সাধারণত শীতলতম এবং উষ্ণতম স্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয় তা খুঁজে বের করো। এছাড়াও, এই জায়গাগুলির জন্য নথিভুক্ত করা সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সন্ধান করো।
- ◆ আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ সূর্য থেকে বিভিন্ন দূরত্বে রয়েছে। ইন্টারনেট থেকে অনুসন্ধান করো এবং একটি তালিকা তৈরি করো যেখানে গ্রহগুলোর নাম, সূর্য থেকে তাদের দূরত্ব (ক্রমবর্ধমান অনুসারে) এবং তাদের তাপমাত্রা লেখা থাকবে। সূর্য থেকে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে গ্রহগুলির গড় তাপমাত্রা কি হ্রাস পায়? যদি এটি কোনও গ্রহের জন্য সত্য না হয় তবে খুঁজে বের করো কোন গ্রহ এবং কেন।
- ◆ তোমার শ্রেণিকক্ষে একটি রুম থার্মোমিটার ঝুলিয়ে দাও। দেওয়ালের উপর ঝুলানো থার্মোমিটারের কাছে চিত্র ৭.১১-এ দেখানো যন্ত্রপাতিটি স্থাপন করো।

দিনের বেলা তিনবার থার্মোমিটার ১ এবং ২-এর রিডিং নাও, ধরো যেমন, প্রথম পিরিয়ড, মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি এবং শেষ সময়কাল।

তোমার রিডিংটি নথিভুক্ত করো। পাঠগুলির তুলনা করো এবং তোমার সিদ্ধান্তগুলি আঁকো। দুই সপ্তাহ ধরে এটি পুনরাবৃত্তি করো।



চিত্র ৭.১১.: জল এবং ঘরের তাপমাত্রা মাপার জন্য স্থাপন করো



**আরও  
জানো!**

সূর্যের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছায়। আকাশে কি এমন বস্তু আছে যার তাপমাত্রা আরও বেশি? সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত হতে পারে তার কোনো সীমা নেই। তবে, বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত হতে পারে তার একটি সীমা আছে। এটি প্রায়  $-273.15^{\circ}\text{C}$  (০ কেলভিন) এর কাছাকাছি রয়েছে এবং একে পরম শূন্য বলা হয়।

# নোট

© NCERT  
not to be republished